量子コンピュータとは

量子力学の性質を、計算そのものに利用する次世代のコンピュータ。従来型とは異なる仕組みで、特定の問題を効率よく解くことが期待されている。

従来型コンピュータ

ビットは「0」または「1」の状態をとる。

量子コンピュータ

量子ビットは「0」と「1」の重ね合わせを利用する。

計算を支える3つの性質

重ね合わせ

複数の状態を重ね合わせとして表現する。

量子もつれ

複数の量子ビットの状態が、強く関連し合う。

干渉

確率振幅を強め合い・打ち消し合いさせ、目的の答えを得やすくする。

何が期待されている？

創薬・新材料、量子化学シミュレーション、物流や生産計画の最適化、金融計算など。従来型では計算量が急増する一部の問題での活用が研究されている。あらゆる計算を高速化する万能なパソコンではない。

日本の量子コンピュータ関連銘柄

富士通 / 6702

超伝導型・ハードウェア / ソフトウェア

理化学研究所と256量子ビットの超伝導量子コンピュータを共同開発。2026年度に1,000量子ビット機の設置・公開を予定。2030年度をめどに、1万物理量子ビット超を目指す。

NTT / 9432

光量子型

OptQCと光量子コンピュータを共同研究。2027年度までに1万量子ビット級、2030年度までに誤り耐性を備えた100万量子ビット級を目標とする。光通信やIOWNの技術を量子計算に展開する。

日立製作所 / 6501

シリコン量子ビット

JSTのムーンショット型研究開発事業に参画。2028年度までに100量子ビット、2030年度までに1,000量子ビット規模のデバイス開発に取り組む。既存の半導体技術との親和性が特徴。

NEC / 6701

超伝導・量子アニーリング

超伝導パラメトロン素子を用いた量子アニーリングマシンを研究開発。将来の誤り耐性型汎用量子コンピュータにつながる、超伝導回路の集積化研究にも取り組む。

東芝も超伝導量子コンピュータを研究しているが、非上場のため、この上場銘柄一覧には含めていない。

量子テーマを見る4つのポイント

1. 計算方式を確認する

超伝導、光、シリコン、中性原子など、方式ごとに必要な装置や部材が異なる。方式の違いを踏まえて、各社の研究開発を比較する。

2. 本体と周辺技術を分ける

量子コンピュータ本体、制御装置、冷却装置、光学部品、ソフトウェアでは役割が異なる。量子暗号も、量子計算とは用途の異なる技術として区別する。

3. 量子ビット数だけで比べない

エラー率、忠実度、誤り訂正、量子ビット間の接続性も重要。有用な計算を、どの程度の精度と規模で実行できるかを確認する。

4. 実用化と売上への距離を見る

研究成果と売上への寄与は別の話。開発目標の達成状況に加え、量子事業が全社の業績に占める割合も確認する。

日本勢も、開発方式は分かれている

富士通は超伝導、NTTは光、日立はシリコン、NECは超伝導・量子アニーリングに取り組む。主流となる方式は確定しておらず、複数の方式が用途別に共存する可能性もある。